

Rückblick

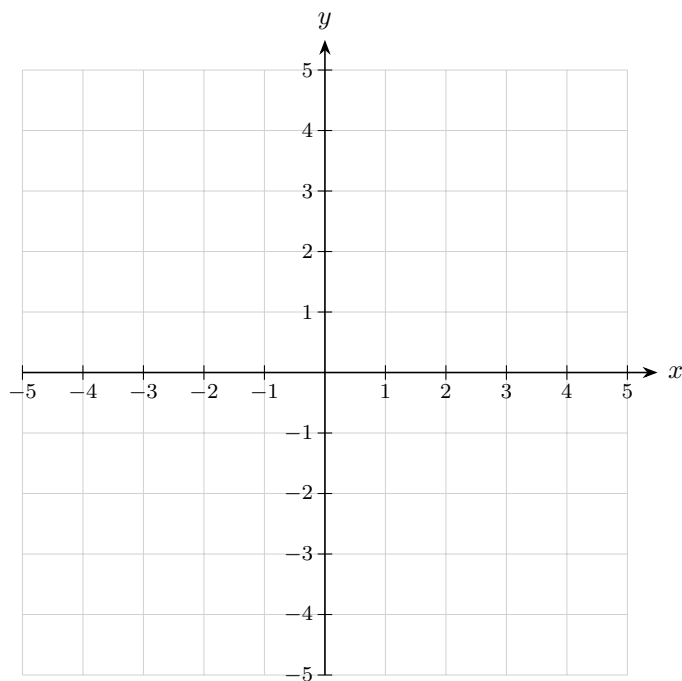
1. Stelle die Gleichung $x + y = 15$ nach y um.

y = _____

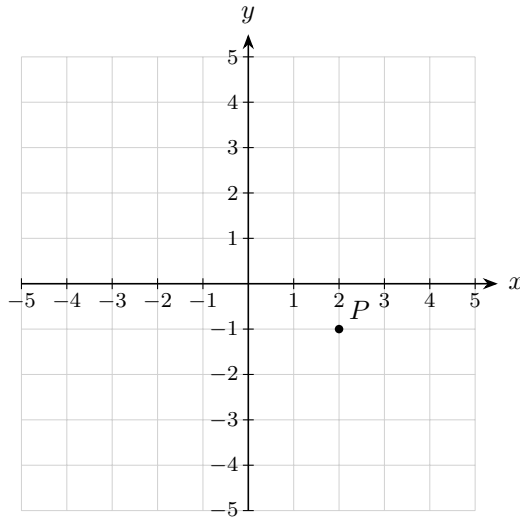
- 2.** Stelle die Gleichung $y + 2x = 9$ nach y um.

$y =$ _____

3. Zeichne die Gerade $y = 2x + 1$ in das Koordinatensystem. Nutze dazu den Achsenabschnitt und ein Steigungsdreieck.



4. Lies im Koordinatensystem die Koordinaten des Punktes P ab.


$$P(\text{ } | \text{ })$$

5. Löse die Gleichung $2x + 5 = 17$.

6. Löse die Gleichung $4x = x + 15$.

7. Multipliziere die Klammer aus. $3(x + 4)$

8. Fasse den Term zusammen. $2x + 3y + 5x - y$

- 9.** Berechne. $3 \cdot 2,40 \text{ €}$

€

10. Berechne. $-4 + 9$

11. Drei Hefte kosten zusammen 4,50 €. Stelle eine Gleichung für den Preis x eines Hefts auf und löse sie.

x = _____ €

- 12.** Lena hat x Euro. Tim hat 5 Euro mehr als Lena. Zusammen haben sie 25 Euro. Stelle eine Gleichung auf und bestimme, wie viel Euro Lena hat.

X = _____

aufstellen in 1 der letzten 5 Prüfungen

- 13.** Gegeben sind die Gleichungen I: $x + y = 8$ und II: $3x - y = 0$. Kreuze an, von welcher Gleichung das Zahlenpaar (2|6) eine Lösung ist.

- ☐ nur von I
☐ nur von II
☐ von beiden
☐ von keiner

- 14.** Im Schwimmbad kosten 2 Schwimmbadkarten und 5 Saunakarten zusammen 58 €. 3 Schwimmbadkarten und 1 Saunakarte kosten 35 €. Überlege, was unbekannt ist, und benenne die gesuchten Größen mit x und y . Schreibe dann heraus, welche Zahlen rechts vom Gleichheitszeichen stehen und welche vor x und y .

- 15.** Die Tabelle gehört zur Gleichung $x + y = 5$. Ergänze zu jedem x den passenden Wert für y .

x	0	1	2	3
y				

- 16.** Ein Buch und ein Kalender kosten zusammen 21 €. Zwei Bücher und fünf Kalender kosten 69 €. x ist der Preis eines Buchs in Euro, y ist der Preis eines Kalenders in Euro. Stelle die Gleichungen I und II auf.

I: _____ II: _____

- 17.** Eine Jugendherberge hat 23 Zimmer. Es gibt Zweibettzimmer und Vierbettzimmer. Zusammen haben sie 68 Betten. x ist die Anzahl der Zweibettzimmer, y die Anzahl der Vierbettzimmer. Stelle die Gleichungen I und II auf.

I: _____ II: _____

18. Die Summe zweier Zahlen ist 31. Ihre Differenz ist 7. x ist die größere Zahl, y die kleinere Zahl. Stelle die Gleichungen I und II auf.

I: _____ II: _____

19. Die Summe zweier Zahlen ist 42. Die größere Zahl ist das Doppelte der kleineren. Welche Zahlen sind es? Stelle ein Gleichungssystem auf, löse es und schreibe einen Antwortsatz.

_____ und _____

20. Beim Schulfest wurden 120 Getränke verkauft. Ein Wasser kostet 0,80 €, ein Saft 1,20 €. Die Einnahmen sind 118,40 €. x ist die Anzahl der verkauften Wasser, y die Anzahl der Säfte. Stelle die Gleichungen I und II auf.

I: _____ II: _____

*** 21.** Eine Jugendherberge hat nur Zimmer mit drei Betten und Zimmer mit fünf Betten. Die Klasse kann 16 Zimmer mit zusammen 66 Betten belegen. Bestimme, wie viele Dreibettzimmer und wie viele Fünfbettzimmer es sind.

4 BE

- ▷ Stelle eine Gleichung für die Zahl der Zimmer auf. _____
 ▷ Stelle eine Gleichung für die Zahl der Betten auf. _____
 ▷ Löse das Gleichungssystem. _____

A blank sheet of graph paper with a light gray background and a uniform grid of thin gray lines. The grid consists of 20 columns and 10 rows, creating a total of 200 small squares. There are no margins or additional markings on the page.

22. Zwei Familien besuchen in Paris den Eiffelturm. Familie Beyer (zwei Erwachsene, zwei Kinder) bezahlt 77,80 € Eintritt, Familie Gouvan (ein Erwachsener, drei Kinder) 64,90 €. Stelle zuerst zwei Gleichungen zu diesen Angaben auf. Bestimme dann den Eintrittspreis für einen Erwachsenen und für ein Kind.

4 BE

Gleichung	Term
(I)	_____
(II)	_____

▷ Löse Gleichung II nach dem Preis für Erwachsene auf. _____

A blank sheet of graph paper with a light gray background and a uniform grid of thin gray lines. The grid consists of small squares covering the entire page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

eigene
Aufgabe

23. Gegeben sind I: $2x + 3y = 9$ und II: $5x - 3y = 14$. Kreuze an, was für die Vorzeichen bei y gilt.

- ☐ gleiche Vorzahl
- ☐ Gegenzahlen
- ☐ weder noch

eigene
Aufgabe

24. Gegeben sind I: $3x + 7y = 17$ und II: $x + 4y = 9$. Du willst eine Gleichung umstellen und in die andere einsetzen. Kreuze an, welche Gleichung dafür schon fast fertig ist.

- ☐ Gleichung I
- ☐ Gleichung II

eigene
Aufgabe

25. Löse das Gleichungssystem I: $y = 2x + 1$ und II: $3x + y = 16$. Setze dazu I in II ein.
(_____ | _____)

eigene
Aufgabe

26. Löse das Gleichungssystem I: $x + y = 8$ und II: $3x - y = 4$. Addiere dazu die beiden Gleichungen.

(_____ | _____)

eigene
Aufgabe

27. Löse das Gleichungssystem I: $2x + y = 9$ und II: $4x + y = 17$. Stelle dazu I nach y um und setze in II ein.

(_____ | _____)

eigene
Aufgabe

28. Löse das Gleichungssystem I: $x + 2y = 7$ und II: $x + 5y = 16$. Stelle dazu I nach x um und setze in II ein.

(_____ | _____)

eigene
Aufgabe

29. Löse das Gleichungssystem I: $y = x + 2$ und II: $3x + 4y = 29$. Setze dazu I in II ein.
 (|)

(_____ | _____)

eigene
Aufgabe

30. Löse das Gleichungssystem I: $y = x + 4$ und II: $5x - y = 16$. Setze dazu I in II ein.
(_____ | _____)

(_____ | _____)

eigene
Aufgabe

31. Löse das Gleichungssystem I: $y = x + 5$ und II: $2x + y = -1$ durch Einsetzen.
(|)

(_____ | _____)

- 32.** Löse das Gleichungssystem I: $y = 3x - 4$ und II: $y = x + 2$. Setze dazu die rechten Seiten gleich.

$$\left(\underline{\hspace{2cm}} \mid \underline{\hspace{2cm}} \right)$$

- 33.** Löse das Gleichungssystem I: $3x + 6y = 27$ und II: $3x + y = 17$. Subtrahiere dazu die Gleichungen.

(_____ | _____)

- 34.** Löse das Gleichungssystem I: $-2x + 3y = 14$ und II: $2x + y = 2$ mit dem Additionsverfahren.

(_____ | _____)

- 35.** Löse das Gleichungssystem I: $2x + y = 7$ und II: $3x - 2y = 7$. Vervielfache dazu eine Gleichung. Addiere oder subtrahiere dann die Gleichungen.

$$\left(\underline{\hspace{2cm}} \mid \underline{\hspace{2cm}} \right)$$

- 36.** Löse das Gleichungssystem I: $2x + 3y = 16$ und II: $5x - 2y = 21$. Vervielfache dazu beide Gleichungen. Addiere oder subtrahiere dann die Gleichungen.

(_____ | _____)

- * 37. Ein Helm und ein Schloss kosten zusammen 54,00 €. Ein Verein kauft 7 Helme und 4 Schlösser für 316,20 €. x ist der Preis eines Helms in Euro, y der Preis eines Schlosses in Euro. Dann gilt I: $x + y = 54$ und II: $7x + 4y = 316,20$. Berechne, was ein Helm und was ein Schloss kostet.

Helm _____ € , Schloss _____ €

- 38.** Löse das Gleichungssystem I: $y - 4x = 1,5$ und II: $5x + 2y = 16$ mit dem Einsetzungsverfahren.

[illegible]

P10 '22

*** 39.**

Frau Bauer will in ihrem Garten Obstbäume pflanzen. Zusammen kosten ein Apfelbaum und ein Pflaumenbaum 63,00 €. Sie kauft 9 Apfelbäume und 3 Pflaumenbäume und zahlt dafür 352,20 €. Sie schreibt dazu zwei Gleichungen auf: I $x + y = 63$; II $9x + 3y = 352,20$. Berechne, was ein Apfelbaum und was ein Pflaumenbaum kostet.

▷ Löse Gleichung I nach y auf. _____

▷ Setze in Gleichung II ein und löse nach x auf. _____

[illegible]

Variablen deuten in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

40. Ein Block und ein Füller kosten zusammen 8 €. Vier Blöcke und zwei Füller kosten 26 €. Dazu gehören die Gleichungen I: $x + y = 8$ und II: $4x + 2y = 26$. Gib an, wofür x und y stehen.

eigene
Aufgabe

41. Ein Zelt und ein Schlafsack kosten zusammen 190 €. Ein Jugendclub kauft 4 Zelte und 6 Schlafsäcke für 900 €. Dazu gehören die Gleichungen I: $x + y = 190$ und II: $4x + 6y = 900$. Was bedeuten x und y ?

eigene
Aufgabe

42. Ein Imker verkauft x große und y kleine Gläser Honig. Es gilt $8x + 5y = 230$. Erkläre, was die Zahl 8 und die Zahl 230 bedeuten.

P10 '22

43. Frau Bauer will in ihrem Garten Obstbäume pflanzen. Zusammen kosten ein Apfelbaum und ein Pflaumenbaum 63,00 €. Sie kauft 9 Apfelbäume und 3 Pflaumenbäume und zahlt dafür 352,20 €. Sie schreibt dazu zwei Gleichungen auf: I $x + y = 63$; II $9x + 3y = 352,20$. Gib an, wofür die Variablen x und y in Frau Bauers Gleichungen stehen.

3 BE

2 BE

Gleichung in Worte fassen und lösen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

44. In einem Obstkorb liegen Äpfel und Birnen. x ist die Anzahl der Äpfel, y die Anzahl der Birnen. Schreibe in einem Satz, was die Gleichung $x + y = 25$ sagt.

eigene
Aufgabe

45. Eine Tischtennisplatte und ein Kicker kosten zusammen 900 €. Eine Schule kauft 2 Platten und 1 Kicker für 1 300 €. Dazu gehören die Gleichungen I: $x + y = 900$ und II: $2x + y = 1\,300$. Was bedeuten x und y ?

Die Brüder Daniel und Filip kaufen ihrer Mutter zum Muttertag je einen Blumenstrauß, Daniel in Laden A, Filip in Laden B.

- a) In Laden A zahlt man für eine Rose und eine Tulpe zusammen 3,80 €. Daniel bezahlt für 6 Rosen und 5 Tulpen insgesamt 21,20 €. Stelle ein lineares Gleichungssystem zu diesen Angaben auf (x : Preis einer Rose, y : Preis einer Tulpe).

2 BE

Gleichung	Term
I.	_____
II.	_____

- *b) In Laden B kostet eine Rose 2,30 € und eine Tulpe 1,70 €. Filip schreibt zu seinem Strauß das Gleichungssystem I. $2,30r + 1,70t = 26,90$; II. $r + t = 13$. Schreib in einem Satz auf, was Gleichung II über den Strauß aussagt. Löse das Gleichungssystem.

4 BE
